

Fraude, reembolso y deserción bancaria:
evidencia con registros administrativos
de un banco colombiano

Juan Pablo Duque Giraldo
Maestría en Economía Aplicada
Universidad EAFIT

Juan Carlos Muñoz Mora
28 de Septiembre de 2026

Planteamiento del Problema

En Colombia, los intentos de fraude digital crecieron 859 % entre 2019 y 2022, en paralelo con un aumento de 960 % en el volumen de transacciones digitales (TransUnion, 2023), mientras que a nivel mundial el 57 % de los adultos reportó haber sido víctima de alguna estafa en el último año (Global Anti-Scam Alliance [GASA] & Feedzai, 2025). Estas cifras muestran que la digitalización amplió la superficie de ataque y, con ella, el volumen de fraude que deben gestionar las entidades.

Las instituciones financieras en América Latina asumen costos por fraude que superan ampliamente las pérdidas directas. Según una encuesta de industria, en Colombia las instituciones financieras incurren en un costo total de 4,48 pesos por cada peso perdido por fraude, incluyendo investigación, compensación, costos legales y recuperación (LexisNexis Risk Solutions, 2024). Este efecto multiplicador revela que el impacto del fraude trasciende la pérdida transaccional e incide en dimensiones operativas, reputacionales y comerciales.

La magnitud económica del fraude podría ser aún mayor si se incorpora el costo de los clientes que abandonan la entidad después de sufrirlo. Solo en seguridad digital, el sistema bancario colombiano invirtió COP 543.000 millones en 2023, cifra que se duplicó a COP 1,07 billones en 2024 (Asobancaria, 2025). Esta escalada en el gasto defensivo —que no incluye las pérdidas directas por fraudes materializados ni los costos de investigación, compensación y recuperación— muestra la presión creciente del fenómeno sobre el sistema. Estas cifras, además, no incluyen el costo de reponer a los clientes que podrían desertar después de un fraude. La literatura sobre valor del cliente sugiere que la retención pesa más que la adquisición: en un análisis de cinco firmas, Gupta et al. (2004) estimaron que una mejora del 1 % en la retención eleva el valor de la firma cerca de 5 %, frente a 0,1 % para una mejora equivalente en el costo de

adquisición; Reichheld y Sasser (1990) ilustran, con el caso de un banco, que reducir la deserción un 5 % podría elevar las utilidades hasta 85 %. Estas cifras provienen de otros contextos y deben leerse como ilustrativas. Por ello, esta investigación traducirá el efecto estimado a pesos con un cálculo del valor del cliente (margen por permanencia esperada) basado en datos de la propia entidad.

El fraude opera dentro de un ecosistema de actores interdependientes cuyo impacto se extiende más allá de las pérdidas financieras directas. Hoffmann y Birnbrich (2012) encontraron una asociación positiva entre el conocimiento de las medidas de prevención del fraude y la confianza, la satisfacción y la lealtad del cliente bancario; Button et al. (2014), a partir de cerca de 800 entrevistas, documentaron que la victimización genera efectos psicológicos (estrés, vergüenza y autculpa) cuya intensidad varía según la forma en que ocurrió el fraude. Sin embargo, la literatura no ha cuantificado el efecto del fraude sobre la deserción bancaria en economías emergentes, ni ha analizado cómo la modalidad del fraude —que determina el grado en que el cliente se percibe a sí mismo como causa del evento— y el resultado de su gestión —el reembolso o no de los recursos— modulan dicho efecto. Hasta donde conocemos, el único estudio que analiza la deserción a nivel de cliente tras un fraude bancario es el de Somanchi et al. (2025), y no existe evidencia de este tipo para América Latina; la evidencia más cercana analiza filtraciones de datos y su efecto sobre el gasto o el crédito de los clientes (Janakiraman et al., 2018; Mikhed & Vogan, 2018). Cerrar esta brecha requiere estimar, con datos reales, dicho efecto en el contexto bancario colombiano.

El problema central de esta investigación es que el fraude no solo genera pérdidas directas, sino que puede deteriorar la relación del cliente con la entidad e incrementar su probabilidad de salida, un efecto que no se ha cuantificado en economías emergentes. Somanchi et al. (2025), con

registros de 422.953 clientes de un banco estadounidense, encontraron que, frente a clientes nunca defraudados, la deserción fue 40,69 % mayor entre las víctimas cuyo caso se cerró sin identificar al responsable y 62,45 % menor cuando el banco sí lo identificó; los autores interpretan estos resultados como asociaciones. En ese estudio todas las víctimas fueron reembolsadas, de modo que su diseño no permite conocer el efecto del reembolso. En Colombia, en cambio, la entidad solo se exonera de reembolsar si demuestra culpa exclusiva del cliente (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2020; Superintendencia Financiera de Colombia, 2021), y esa decisión, que la entidad toma en buena parte mediante reglas automatizadas, genera variación en el reembolso entre víctimas. Esta investigación estima, con registros administrativos de una entidad bancaria colombiana, el efecto de ser víctima de fraude sobre la salida del cliente y sobre la intensidad de su relación con la entidad, y evalúa en qué medida el reembolso atenúa ese efecto.

Justificación

Esta investigación se justifica por su contribución simultánea a la toma de decisiones del sector bancario, al diseño de política regulatoria y al avance de la literatura sobre fraude y retención de clientes. Desde la perspectiva de la industria, cuantificar el efecto de la victimización sobre la deserción y el del reembolso sobre la permanencia de las víctimas permite a las entidades financieras determinar si la prioridad estratégica debe orientarse hacia la prevención del fraude o hacia la mejora de los protocolos de gestión post-fraude, decisión para la cual hoy no existe evidencia causal con datos locales. Desde la perspectiva regulatoria, la Superintendencia Financiera de Colombia no dispone, hasta donde conocemos, de estimaciones que vinculen la gestión del fraude con la retención del cliente, lo que limita su capacidad para diseñar normativas proporcionales al costo real del fenómeno. Desde la perspectiva académica, hasta donde

conocemos, la evidencia con registros de clientes es escasa y proviene del mercado estadounidense (Somanchi et al., 2025), donde las condiciones de inclusión financiera, competencia bancaria y protección al consumidor difieren sustancialmente de las de una economía emergente como la colombiana; estimarlo en Colombia permite saber si el patrón se mantiene en otro contexto institucional. Finalmente, la variación en el reembolso entre víctimas permite estimar un efecto que la evidencia disponible no ha podido medir y traducir los resultados a pesos mediante un cálculo del valor del cliente con datos de la propia entidad.

Objetivos

Objetivo General

Estimar el efecto causal de ser víctima de fraude sobre la probabilidad y el momento de la salida del cliente, y sobre la intensidad de su relación con la entidad, y evaluar en qué medida el reembolso atenúa ese efecto, con registros administrativos de una entidad bancaria colombiana (2023–2025).

Objetivos Específicos

1. Caracterizar la incidencia y evolución del fraude según su modalidad, del dictamen de los reclamos y de la deserción de clientes, y comparar las tasas de deserción entre víctimas y no víctimas.
2. Estimar el efecto de la victimización por fraude sobre la salida del cliente (margen extensivo) y sobre la intensidad de uso de sus productos (margen intensivo).
3. Evaluar la heterogeneidad de ese efecto según la modalidad del fraude y los costos de cambio del cliente.
4. Estimar el efecto del reembolso sobre la permanencia entre las víctimas de fraude.

Marco teórico

El marco teórico de esta investigación articula tres perspectivas complementarias. La teoría de Salida, Voz y Lealtad (Hirschman, 1970) ofrece el marco general para entender la respuesta del cliente ante el deterioro de la relación con su banco: cuando la calidad del servicio disminuye, en este caso por un fraude, el cliente puede salir (desertar), ejercer la voz (reclamar) o permanecer. La lealtad retrasa la salida, pero cuando la confianza se deteriora lo suficiente, la salida se vuelve la respuesta dominante. La teoría del compromiso y la confianza (Morgan y Hunt, 1994) sitúa la confianza en el centro de las relaciones de intercambio: su pérdida reduce el compromiso del cliente con la entidad y aumenta la probabilidad de salida. Por último, la literatura sobre recuperación del servicio y justicia percibida (Smith et al., 1999) plantea que la respuesta de la empresa después de una falla puede restaurar la satisfacción del cliente, y que esa restauración depende en buena medida de la justicia distributiva, es decir, del resultado tangible de la gestión, como el reembolso. En su versión más fuerte, esta literatura propone una paradoja de la recuperación, según la cual una buena respuesta puede dejar al cliente más satisfecho que si la falla no hubiera ocurrido. Somanchi et al. (2025) reportan un patrón consistente con esa paradoja en banca, aunque la evidencia meta-analítica la encuentra en la satisfacción, pero no en las intenciones de recompra (de Matos et al., 2007).

A partir de estas perspectivas, el fraude puede afectar la salida del cliente por tres vías. La primera es la pérdida económica: el cliente pierde recursos y, si no los recupera, tiene un mayor incentivo para trasladar su relación a otra entidad. La segunda es la confianza: el fraude es una señal sobre la seguridad de la entidad, a partir de la cual el cliente actualiza su valoración de ella (Gurun et al., 2018; Morgan y Hunt, 1994). La tercera es el impacto psicológico: la victimización genera estrés, vergüenza y autoculpa (Button et al., 2014), que se asocian con menor confianza

institucional (Norris et al., 2019). Estas vías no se observan directamente en los datos, pero dejan una huella conductual en la intensidad con que el cliente usa sus productos antes de salir. El reembolso actúa sobre las dos primeras vías, porque compensa la pérdida y puede restaurar la confianza (Smith et al., 1999). La modalidad del fraude, por su parte, condiciona a quién atribuye el cliente la causa del evento (Weiner, 2000): en la ingeniería social el propio cliente autoriza la operación, mientras que en otras modalidades la falla se atribuye con más facilidad a la entidad. Finalmente, la respuesta del cliente depende de sus costos de cambio, que son mayores cuando tiene créditos vigentes, nómina domiciliada o varios productos con la entidad (Iyer y Puri, 2012). Estas perspectivas se formalizan en los diagramas acíclicos dirigidos de la Figura 1, que se presentan en la sección siguiente.

A partir del marco teórico, la hipótesis central es que la victimización por fraude incrementa la probabilidad de salida del cliente y reduce la intensidad de su relación con la entidad. Se plantean tres hipótesis específicas: (H1) el efecto es mayor cuando los costos de cambio del cliente son bajos, es decir, sin crédito vigente, sin nómina domiciliada o con pocos productos; (H2) el efecto crece con la pérdida relativa al saldo o al ingreso del cliente; y (H3) entre las víctimas, el reembolso reduce la probabilidad de salida. Respecto a la modalidad, la teoría anticipa dos fuerzas opuestas: en la ingeniería social el cliente tiende a atribuirse la causa del evento, lo que reduciría su actualización negativa sobre el banco (Weiner, 2000), pero también recibe reembolso con menor frecuencia, lo que aumentaría la salida. El signo del efecto por modalidad es, por tanto, una pregunta empírica que un modelo económico de decisión del cliente, que se desarrollará en la tesis, permitirá ordenar. Dado que la evidencia meta-analítica encuentra la paradoja de la recuperación del servicio en la satisfacción, pero no en las intenciones de recompra (de Matos et al., 2007), no se anticipa que el reembolso revierta el efecto del fraude.

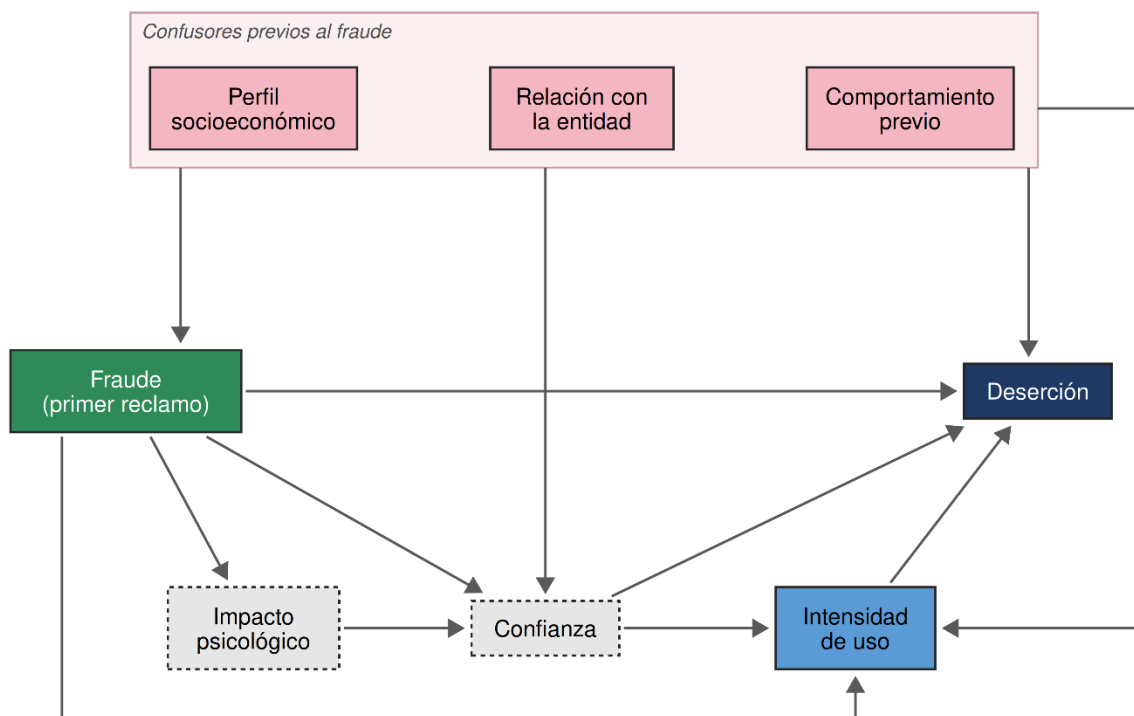
Diagramas Acíclicos Dirigidos

A partir del marco teórico se construyeron dos diagramas acíclicos dirigidos (DAG) que formalizan las relaciones causales hipotetizadas (Figura 1). El panel A representa el efecto del fraude sobre la deserción y sobre la intensidad de uso de los productos (OE2 y OE3); el panel B, el efecto del reembolso sobre la permanencia entre las víctimas (OE4). Se emplean dos diagramas porque el dictamen solo existe para los clientes defraudados: representarlo como mediador del fraude exigiría un valor del dictamen para quienes no fueron defraudados, que no está definido. Las variables y sus roles se describen en la Tabla 1, y las relaciones causales, en la Tabla 2.

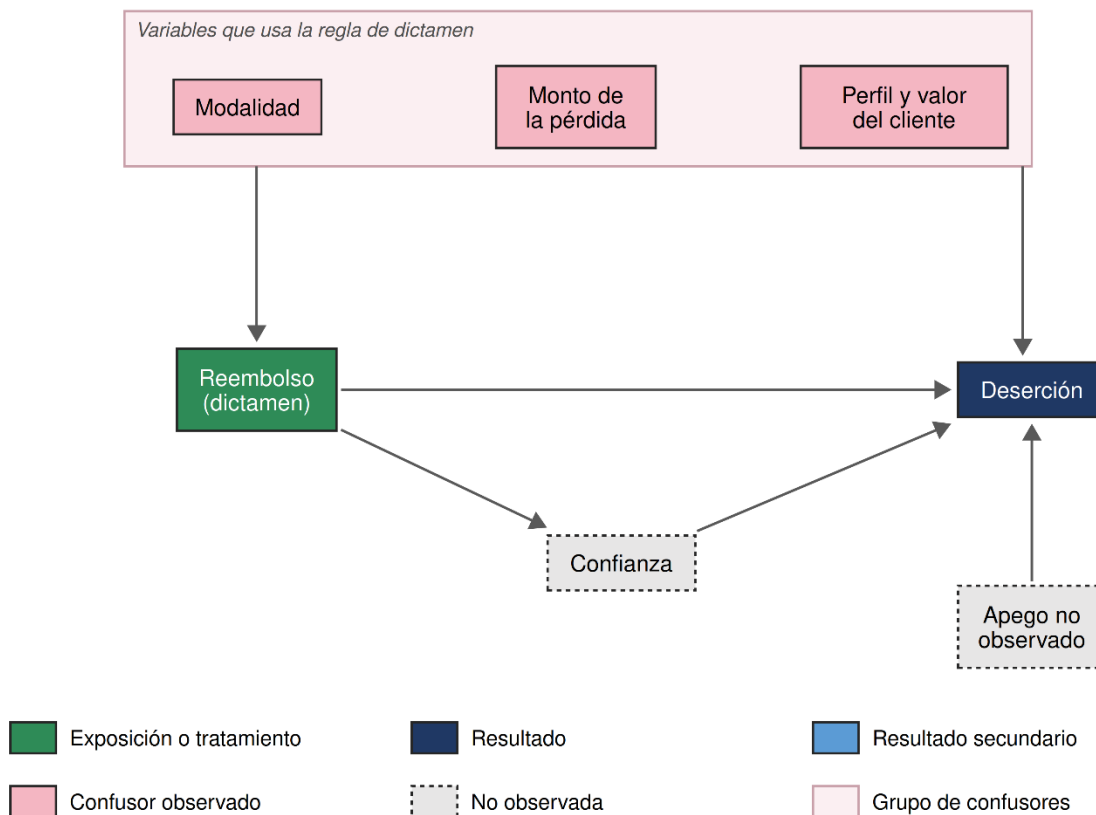
Figura 1

Diagramas acíclicos dirigidos del efecto del fraude sobre la deserción (A) y del efecto del reembolso entre las víctimas (B)

A. Efecto del fraude (OE2 y OE3)



B. Efecto del reembolso entre las víctimas (OE4)



Nota. Verde: exposición o tratamiento; azul oscuro: resultado; azul claro: resultado secundario; rosado: confusores observados, medidos antes del fraude (panel A) o antes del dictamen (panel B); gris con borde discontinuo: variables no observadas. Por claridad, los confusores se agrupan en un recuadro: cada flecha que sale del recuadro representa una flecha desde cada una de las variables que contiene, y las relaciones entre confusores, que no alteran el conjunto de ajuste, no se dibujan. La modalidad del fraude es una versión del tratamiento en el panel A y un confusor en el panel B. Elaboración propia con dagitty (Textor et al., 2016) y ggplot2 (Wickham, 2016) en R. El código está disponible como material suplementario.

Tabla 1

Variables de los diagramas y sus roles

Variable	Rol	Definición operativa	Fuente o justificación
Panel A. Efecto del fraude (OE2 y OE3)			
Fraude	Exposición	Primer reclamo por fraude del cliente en 2023–2025, de cualquier modalidad y canal. Cada modalidad (ingeniería social, tarjeta no presente, suplantación, otras) es una versión del tratamiento.	Somanchi et al. (2025); proceso de la entidad
Deserción	Resultado	Tres meses consecutivos en estado inactivo, según la clasificación de la entidad; la salida se fecha en el primer mes de inactividad y se mide en los 3, 6 o 12 meses siguientes al fraude. Excluye los cierres iniciados por la entidad.	Somanchi et al. (2025)
Intensidad de uso	Resultado secundario	Saldo promedio, número de transacciones, productos activos e ingresos por nómina posteriores al fraude (margen intensivo).	Janakiraman et al. (2018)
Confianza	Mecanismo no observado	Creencia del cliente sobre la seguridad y confiabilidad de la entidad; su huella conductual es la intensidad de uso.	Morgan y Hunt (1994); Gurun et al. (2018)
Impacto psicológico	Mecanismo no observado	Estrés, vergüenza y autculpa derivados de la victimización; no se registra en los datos.	Button et al. (2014); Norris et al. (2019)
Relación con la entidad	Confusor	Antigüedad, portafolio de productos (créditos vigentes, nómina domiciliada) y canal de vinculación en el mes previo al fraude; aproxima los costos de cambio.	Iyer y Puri (2012); Fungáčová et al. (2019)
Perfil socioeconómico	Confusor	Edad y nivel de ingreso.	Norris et al. (2019)
Comportamiento previo	Confusor	Saldo promedio, actividad transaccional, uso de canales digitales e historial de reclamos y fraudes en los 6 a 12 meses previos al fraude.	Airehrour et al. (2018); Chauhan et al. (2022); proceso de la entidad
Panel B. Efecto del reembolso entre las víctimas (OE4)			

Variable	Rol	Definición operativa	Fuente o justificación
Reembolso	Tratamiento	Dictamen favorable del reclamo resuelto mediante la regla automatizada de la entidad: Favorable, Desfavorable, Favorable condicionado.	Smith et al. (1999); Superintendencia Financiera de Colombia (2021)
Modalidad	Confusor	Tipo de fraude del caso; condiciona el alegato de culpa del cliente y la atribución del evento.	Weiner (2000); Superintendencia Financiera de Colombia (2021)
Monto de la pérdida	Confusor	Valor reclamado, en pesos y en proporción al saldo previo.	Proceso de la entidad
Perfil y valor del cliente	Confusor	Perfil financiero y sociodemográfico.	Proceso de la entidad
Apego no observado	Confusor no observado	Insistencia, lealtad o disposición del cliente a escalar el reclamo; no queda registrado y, por tanto, no entra en la regla de dictamen.	Hirschman (1970)

Nota. Deserción y Confianza se definen igual en ambos paneles. El panel B se estima con los casos resueltos de forma automatizada; los casos con revisión manual se analizan por separado. Los roles siguen la terminología de grafos causales (Pearl, 2009). Los corchetes indican definiciones que se precisarán con la entidad.

Tabla 2

Relaciones causales hipotetizadas y su justificación

Relación	Tipo	Justificación	Fuente
Panel A			
Fraude → Deserción	Efecto de interés	La victimización implica una pérdida y una señal negativa sobre la entidad que elevan la probabilidad de salida.	Somanchi et al. (2025)
Fraude → Intensidad de uso	Efecto de interés	Tras un choque de seguridad, los clientes reducen su actividad con la empresa afectada.	Janakiraman et al. (2018)
Fraude → Confianza	Mecanismo	El fraude es una señal sobre la seguridad de la entidad.	Gurun et al. (2018)
Fraude → Impacto psicológico	Mecanismo	La victimización genera estrés, vergüenza y autculpa.	Button et al. (2014)
Impacto psicológico → Confianza	Mecanismo	El daño psicológico se asocia con menor confianza institucional.	Norris et al. (2019)
Confianza → Intensidad de uso / Deserción	Mecanismo	La confianza sostiene el compromiso del cliente con la entidad.	Morgan y Hunt (1994); Kim et al. (2024)
Intensidad de uso → Deserción	Mecanismo	La reducción de saldos y actividad puede preceder a la salida total.	Hipótesis a contrastar
Relación con la entidad → Fraude / Intensidad / Deserción / Confianza / Comportamiento previo	Confusión	Más antigüedad y productos aumentan la exposición y la propensión a reclamar, elevan los costos de cambio y se asocian con mayor confianza.	Iyer y Puri (2012); Fungáčová et al. (2019)

Relación	Tipo	Justificación	Fuente
Perfil socioeconómico → Fraude / Intensidad / Deserción / Relación / Comportamiento previo	Confusión	La edad y el ingreso inciden en la vulnerabilidad al fraude, en el uso de productos y en la lealtad.	Norris et al. (2019)
Comportamiento previo → Fraude / Intensidad / Deserción	Confusión	El saldo y el uso digital amplían la superficie de ataque; la actividad previa anticipa la actividad y la salida posteriores.	Airehrour et al. (2018); Chauhan et al. (2022)
Panel B			
Reembolso → Deserción	Efecto de interés	El reembolso compensa la pérdida de riqueza.	Smith et al. (1999)
Reembolso → Confianza	Mecanismo	La justicia distributiva puede restaurar la confianza.	Smith et al. (1999)
Confianza → Deserción	Mecanismo	Igual que en el panel A.	Morgan y Hunt (1994)
Modalidad → Reembolso	Confusión	La entidad se exonera si prueba culpa exclusiva del cliente, que se alega sobre todo en ingeniería social; la regla incorpora la modalidad.	Superintendencia Financiera de Colombia (2021)
Modalidad → Deserción	Confusión	La atribución del evento al cliente o a la entidad modifica la respuesta del cliente.	Weiner (2000)
Monto de la pérdida → Reembolso / Deserción	Confusión	La regla puede usar el monto; una pérdida mayor aumenta el incentivo a salir.	Proceso de la entidad
Perfil y valor del cliente → Reembolso / Deserción	Confusión	La regla usa características registradas del cliente, que también predicen su permanencia.	Proceso de la entidad
Apego no observado → Deserción	Confusión no observada (sin efecto sobre el dictamen)	Los clientes más apegados tienden a permanecer; como el apego no se registra, no entra en la regla de dictamen.	Hirschman (1970)

Nota. Las relaciones de confusión son puertas traseras que se bloquean mediante ajuste. La ausencia de una flecha también es un supuesto; el principal es que el apego no observado del cliente no afecta el dictamen, dado que este lo decide una regla con información registrada. Las relaciones justificadas por el proceso de la entidad se validarán con su documentación de la regla de dictamen y de gestión de reclamos.

En el panel A, el conjunto mínimo de ajuste identificado por dagitty para el efecto total del fraude, tanto sobre la deserción como sobre la intensidad de uso, es {Relación con la entidad, Perfil socioeconómico, Comportamiento previo}. Estas variables se miden antes del fraude: el uso digital o el saldo medidos después del evento serían parte del mecanismo y no confusores. Confianza, Impacto psicológico e Intensidad de uso son posteriores al fraude y no se incluyen como controles (Cinelli et al., 2024). La modalidad no aparece como nodo propio porque solo existe para los

defraudados; cada modalidad es una versión del tratamiento, de modo que su efecto se estima frente a los no defraudados con el mismo conjunto de ajuste. La heterogeneidad por costos de cambio se examina con los componentes de Relación con la entidad, en particular los créditos vigentes y la nómina domiciliada (Iyer & Puri, 2012).

El panel A incorpora además un supuesto que conviene hacer explícito. El tratamiento observado es el reclamo, y según Hirschman (1970) los clientes más apegados a una organización tienden a ejercer la voz en lugar de salir. El diagrama supone que ese apego se refleja en la historia previa observada del cliente: antigüedad, portafolio, actividad e historial de reclamos. Si una parte no se observa, la estimación puede estar sesgada, por lo que se acompañará de un análisis de sensibilidad; en todo caso, el efecto estimado se refiere a las víctimas que reclaman.

En el panel B, la entidad decide el reembolso a partir de la modalidad, el monto y las características del cliente. Comparar el efecto del fraude entre reembolsados y no reembolsados mezclaría el efecto del reembolso con la selección de a quién se reembolsa (Frangakis & Rubin, 2002); por eso el efecto del reembolso se estima solo entre las víctimas. Dado que el dictamen se resuelve en buena parte mediante reglas automatizadas con información registrada, el diagrama supone que el apego no observado del cliente, que sí puede afectar su permanencia, no influye en la decisión. Bajo ese supuesto, el conjunto de ajuste identificado por dagitty es {Modalidad, Monto de la pérdida, Perfil y valor del cliente}; si el apego influyera en el dictamen, como puede ocurrir en los casos con revisión manual, no existiría un conjunto de ajuste válido. Por esta razón, el análisis principal se restringe a los casos resueltos de forma automatizada, y los casos con revisión manual se analizan por separado como prueba de robustez.

Este supuesto tiene una contrapartida. Si la regla asigna siempre el mismo dictamen a los casos con iguales características, no existen víctimas comparables que difieran en el reembolso, y

el ajuste por observables no basta para estimar su efecto. En ese caso, la comparación se concentrará en torno a los umbrales de la regla (por ejemplo, de monto) o a sus cambios en el tiempo, estrategias que se describen en la metodología.

Los diagramas se revisarán a partir del proceso de gestión de reclamos de la entidad (cómo se detecta el fraude, qué variables usa la regla de dictamen, qué casos pasan a revisión manual y qué origina un cierre de productos), de modo que cada relación quede justificada por el proceso que genera los datos y no solo por la literatura.

Antecedentes

La literatura sobre fraude financiero digital documenta un crecimiento acelerado del fenómeno, con particular intensidad en economías emergentes, como muestran los reportes de industria citados en el planteamiento. Reportes de industria indican que los intentos de fraude digital en Colombia crecieron un 859 % entre 2019 y 2022 (TransUnion, 2023) y que el costo total del fraude para las instituciones financieras latinoamericanas asciende a 4,48 veces el valor nominal de cada peso perdido (LexisNexis Risk Solutions, 2024). El fraude adopta múltiples modalidades —desde el uso no autorizado de tarjetas hasta la ingeniería social—, cada una con dinámicas distintas de ocurrencia y de participación del cliente. Airehrour et al. (2018), por ejemplo, documentaron que los ataques de ingeniería social explotan vulnerabilidades psicológicas —confianza, urgencia y autoridad— en lugar de fallas técnicas, lo que ilustra por qué la modalidad del fraude condiciona tanto su prevención como la percepción posterior de la víctima. Sin embargo, la mayor parte de esta evidencia es descriptiva o proviene de reportes institucionales, lo que limita su capacidad para establecer relaciones causales entre el fraude y el comportamiento posterior del cliente.

Otros estudios han investigado los mecanismos mediante los cuales el fraude afecta la relación banco-cliente. Hoffmann y Birnbrich (2012), mediante una encuesta a clientes de banca retail en Alemania, encontraron que el conocimiento de las medidas de prevención del fraude se asocia positivamente con la confianza, la satisfacción y la lealtad del cliente. Button et al. (2014), con cerca de 800 entrevistas a víctimas en el Reino Unido, documentaron que los efectos psicológicos de la victimización —estrés, vergüenza y pérdida de autoeficacia— persisten en el tiempo y varían según la forma en que ocurrió el fraude, hallazgo corroborado por la revisión sistemática de Norris et al. (2019). Fungáčová et al. (2019), con datos de 52 países, establecieron que la confianza en los bancos depende de la experiencia individual del cliente y del entorno institucional, lo que sugiere que los efectos del fraude sobre la confianza podrían variar entre economías desarrolladas y emergentes. Kim et al. (2024), en una revisión sistemática de 44 estudios, identificaron la satisfacción y la confianza como los determinantes más frecuentes de la lealtad bancaria.

Una línea complementaria examina cómo la gestión posterior a una falla de servicio modula la respuesta del cliente. La teoría de la justicia percibida en la recuperación del servicio (Smith et al., 1999) distingue entre justicia distributiva —el resultado tangible de la gestión, como el reembolso—, procedimental e interaccional; evidencia reciente asocia estas dimensiones con la satisfacción y las intenciones conductuales ante fallas del servicio en banca en línea (Ali et al., 2025) y en comercio móvil (Liao et al., 2022), aunque ninguno de estos estudios analiza fraude. Paralelamente, la teoría de la atribución (Weiner, 2000) sostiene que el locus de causalidad percibido —interno o externo al individuo— determina la respuesta emocional y conductual ante un evento adverso, lo que ofrece un fundamento para esperar que la modalidad del fraude module su impacto sobre la relación con la entidad. En conjunto, estos estudios identifican los mecanismos —confianza, impacto psicológico, dictamen y modalidad— pero no cuantifican su efecto causal sobre la deserción.

La evidencia que vincula fraude y deserción con datos de clientes es escasa. La más cercana analiza filtraciones de datos: Janakiraman et al. (2018) encontraron que los clientes de un minorista redujeron su gasto tras el anuncio de una filtración, y Mikhed y Vogan (2018), que los consumidores expuestos protegieron su historial crediticio sin cambiar de prestamista. Hasta donde conocemos, Somanchi et al. (2025) es el único estudio que analiza la deserción a nivel de cliente tras un fraude bancario, con registros de un banco estadounidense y resultados que los autores interpretan como asociaciones. Ese estudio deja dos preguntas abiertas que la presente investigación aborda: si el efecto se mantiene en una economía emergente, con condiciones distintas de inclusión financiera, competencia y protección al consumidor, y cuál es el efecto del reembolso, que en su muestra no varía porque todas las víctimas fueron reembolsadas.

Tabla 3

Revisión de literatura por niveles de la pirámide metodológica

ID	Autor · año	Geografía	Diseño	N · período	Tratamiento / Variable	Resultado
Cima — Revisiones sistemáticas y meta-análisis						
1	de Matos et al. (2007)	Multi-país	Meta-análisis	Estudios sobre la paradoja de la recuperación	Recuperación exitosa del servicio	Satisfacción, intención de recompra, boca a boca
2	Kim et al. (2024)	Multi-país	Revisión sistemática (PRISMA)	44 estudios · 2012–2024	Determinantes de la lealtad	Lealtad bancaria
3	Norris et al. (2019)	Multi-país	Revisión sistemática	34 estudios	Victimización por fraude en internet	Factores psicológicos de la susceptibilidad
4	Chauhan et al. (2022)	Multi-país	Revisión de literatura	88 artículos · 2001–2021	Experiencia digital bancaria	Satisfacción, lealtad
Mitad — Estudios empíricos						
5	Somanchi et al. (2025)	EE. UU.	Observacional longitudinal + experimento (asociación)	422.953 clientes · 5 años	Fraude con y sin atribución de culpa (todas las víctimas reembolsadas)	Deserción (churn)
6	Janakiraman et al. (2018)	EE. UU.	Panel de clientes · cuasi-experimento	Clientes de un minorista multicanal	Anuncio de filtración de datos	Gasto y migración entre canales
7	Mikhed y Vogan (2018)	EE. UU.	Cuasi-experimento (diferencias en diferencias)	Datos de buró de crédito	Exposición a filtración de datos	Comportamiento crediticio

ID	Autor · año	Geografía	Diseño	N · período	Tratamiento / Variable	Resultado
8	Gurun et al. (2018)	EE. UU.	Cuasi-experimento geográfico	Comunidades y asesores de inversión	Exposición al fraude Madoff	Retiro de activos, cierre de asesores
9	Iyer y Puri (2012)	India	Datos administrativos a nivel de depositante	Depositantes de un banco con corrida	Relación con el banco, seguro de depósitos, redes	Retiro de depósitos y no retorno
10	Hoffmann y Birnbrich (2012)	Alemania	Transversal / encuesta	1.491 clientes de un banco	Conocimiento de las medidas de prevención del fraude	Confianza, satisfacción, compromiso, lealtad
11	Button et al. (2014)	Reino Unido	Mixto / encuesta y entrevistas	~800 encuestas telefónicas + 30 entrevistas en profundidad	Victimización por fraude	Impacto psicológico y financiero
12	Fungáčová et al. (2019)	52 países	Transversal entre países	Encuestas de valores · 2010–2014	Características individuales e institucionales	Confianza en los bancos
13	Smith et al. (1999)	EE. UU.	Experimental / encuesta	Dos estudios	Justicia en la recuperación del servicio	Satisfacción posterior a la recuperación
14	Ali et al. (2025)	Egipto	Encuesta / PLS-SEM	445 clientes	Justicia percibida en la recuperación (distributiva, procedimental, interaccional)	Satisfacción, confianza, intenciones
15	Liao et al. (2022)	Taiwán / Vietnam	Experimental	Comercio móvil	Recuperación del servicio y justicia percibida	Satisfacción posterior a la recuperación
16	Lestari et al. (2024)	Indonesia	Transversal / encuesta	385 usuarios	Fraude en línea, utilidad percibida, miedo	Desconfianza, intención de uso
Base — Descriptivos y conceptuales						
17	Airehrour et al. (2018)	Nueva Zelanda	Descriptivo / conceptual	N/A	Tipología de ataques de ingeniería social	Modelo de mitigación
18	Weiner (2000)	N/A	Conceptual / teórico	N/A	Atribución (locus, controlabilidad)	Responsabilidad y conducta del consumidor

Nota. Los reportes institucionales (TransUnion, 2023; LexisNexis Risk Solutions, 2024; Asobancaria, 2025; GASA y Feedzai, 2025) y las fuentes teóricas fundacionales (Hirschman, 1970; Morgan y Hunt, 1994; Pearl, 2009) no se incluyen en la tabla porque no constituyen evidencia empírica primaria sobre la relación entre fraude y deserción. Somanchi et al. (2025) interpretan sus resultados como asociaciones.

Metodología

El desarrollo metodológico se estructura en dos fases: una fase descriptiva (OE1) y una fase de estimación causal (OE2 a OE4). El OE1 se abordará con análisis descriptivo sobre el panel de clientes: series mensuales de la incidencia de fraude, del dictamen y de la tasa de deserción, desagregadas por modalidad, junto con estadísticos univariados, tablas de frecuencia y visualizaciones que permitan identificar patrones temporales y estructurales. La comparación entre víctimas y no víctimas se hará con tablas de contingencia, pruebas de diferencias de proporciones y de medias (chi-cuadrado, t de Student o pruebas no paramétricas, según corresponda) y curvas de supervivencia de Kaplan–Meier, desagregadas por modalidad y dictamen. Este análisis incluirá una tabla cruzada de modalidad por dictamen, dado que ambos están estrechamente relacionados, y constituye la base descriptiva de la estimación causal.

La estrategia de identificación del OE2 parte de dos características de los datos: el fraude afecta a distintos clientes en distintos meses del período 2023–2025, y la deserción es un evento absorbente. Como un cliente debe estar activo para ser defraudado, comparar a los defraudados con quienes nunca lo fueron en todo el período introduciría un sesgo de tiempo inmortal: ese grupo incluye clientes que salieron temprano y que, por haber salido, no pudieron ser defraudados. Por ello, el grupo de comparación se define en cada mes calendario c como un conjunto en riesgo: los tratados son clientes activos en c cuyo primer fraude ocurre en c , y los controles son clientes activos en c sin fraude hasta ese mes (not-yet-treated), emparejados según las variables del conjunto de ajuste del panel A, medidas antes del fraude: relación con la entidad, perfil socioeconómico y comportamiento de los 6 a 12 meses anteriores. Un control que sea defraudado más adelante se censura en ese momento. Las variables posteriores al fraude no se incluyen como controles (Cinelli

et al., 2024). Las cohortes mensuales se apilan (Cengiz et al., 2019) y el efecto sobre el margen extensivo se estima como:

$$S_{ic}^{(h)} = \alpha_c + \theta_h D_{ic} + X_{ic}'\gamma + \varepsilon_{ic}, \quad h \in \{3, 6, 12\}$$

donde S es igual a 1 si el cliente i de la cohorte c sale de la entidad en los h meses siguientes a c ; D indica si el cliente es tratado; α_c es un efecto fijo de cohorte; X contiene las covariables previas al fraude; y θ_h es el efecto promedio sobre los tratados a h meses. Los errores estándar se agrupan por cliente. Como la deserción previa de los tratados es cero por construcción, el supuesto de tendencias paralelas se evaluará sobre el margen intensivo (saldo promedio, número de transacciones, productos activos e ingresos por nómina) mediante un event study con 12 meses previos al evento, que excluye el mes del fraude. El efecto sobre el margen intensivo se estimará con el mismo diseño apilado, usando como resultado las variables de intensidad de uso, de dos formas: incondicional, asignando cero a la actividad posterior a la salida, y condicional a que el cliente siga activo. La segunda está sujeta a selección, por lo que se reportará como complementaria. Como robustez se estimarán un modelo de riesgo en tiempo discreto con tratamiento variable en el tiempo y los estimadores de Callaway y Sant'Anna (2021), con controles not-yet-treated, y de Sun y Abraham (2021), que evitan los problemas del estimador de efectos fijos bidireccionales con adopción escalonada (Goodman-Bacon, 2021). La heterogeneidad del OE3 se estimará por modalidad, tratada como versión del tratamiento frente a no-fraude, por costos de cambio del cliente (H1) y por la pérdida relativa al saldo previo (H2). Por último, el efecto estimado se traducirá a pesos multiplicando el cambio en la probabilidad de salida por el valor esperado del cliente, calculado con datos de la entidad como su margen mensual promedio por su permanencia esperada.

El OE4 no se aborda como un análisis de mediación. El dictamen solo existe para las víctimas y la entidad lo decide a partir de las características del caso y del cliente, de modo que comparar el efecto del fraude entre reembolsados y no reembolsados mezclaría el efecto del reembolso con la selección de a quién se reembolsa (Frangakis & Rubin, 2002). En la entidad, el dictamen se decide en buena parte mediante reglas automatizadas con información registrada, lo que permite suponer que rasgos no observados del cliente, como su insistencia, no influyen en la decisión. Con base en ello, el efecto del reembolso sobre la permanencia se estimará entre las víctimas cuyo caso se resolvió de forma automatizada, con la estrategia más creíble que permita la regla: (i) una regresión discontinua, si la regla usa umbrales de monto u otras variables (Lee & Lemieux, 2010); (ii) diferencias en diferencias en torno a cambios en los criterios de la regla; o (iii) ajuste por las variables que usa la regla, con análisis de sensibilidad. Los casos con revisión manual se analizarán por separado como prueba de robustez. Los indicadores conductuales de confianza se usarán como evidencia de mecanismo y no como mediador formal.

Datos

Los datos provienen de registros administrativos de una entidad bancaria colombiana. La unidad de análisis es el cliente persona natural y la frecuencia es mensual. El período de exposición va de enero de 2023 a diciembre de 2025, y los resultados se observarán hasta Junio de 2026. Como la definición de deserción exige tres meses de inactividad, cada horizonte h requiere $h + 3$ meses de seguimiento; las cohortes sin seguimiento suficiente se excluyen de la estimación de ese horizonte.

Tratamiento. El tratamiento es el primer reclamo por fraude del cliente en el período. En promedio se registran cerca de 29.000 reclamantes por mes, para un total aproximado de 900.000 clientes únicos entre 2023 y 2025. Por modalidad, el 67,6 % de los casos corresponde a tarjeta no

presente, el 12,7 % a ingeniería social, el 8,1 % a suplantación y el 11,6 % a otras modalidades. El 81 % de los reclamos obtuvo dictamen favorable. Como el tratamiento exige que el cliente reclame, las víctimas que no reclamaron quedan en el grupo de comparación, y los reclamantes pueden ser clientes más apegados a la entidad (Hirschman, 1970). Esta selección se discutirá explícitamente y, si los datos lo permiten, se distinguirá el fraude detectado por la entidad del reportado por el cliente. Los reclamos clasificados como no-fraude se tratarán según una regla definida antes de estimar, y los fraudes repetidos se analizarán como heterogeneidad.

Resultado. La deserción se define como tres meses consecutivos en estado inactivo, según la clasificación de la entidad, y la salida se fecha en el primer mes de inactividad. Los cierres iniciados por la entidad, como la reexpedición de tarjetas o las cancelaciones por riesgo, se excluyen o se analizan por separado. La tasa base mensual de deserción es de 1,36 %. Como algunos clientes con crédito vigente mantienen actividad solo por el pago de sus obligaciones, el margen intensivo (saldo promedio, número de transacciones, productos activos e ingresos por nómina) complementa la medición.

Grupo de comparación. Los controles provienen de una muestra aleatoria de 1,5 millones de clientes no defraudados, estratificada y extraída de un universo de cerca de 9 millones de clientes. Como el universo de reclamantes está completo, el conjunto en riesgo de cada mes combina dos grupos: los clientes de la muestra y los reclamantes cuyo primer fraude ocurre más adelante. Ambos se ponderan por el inverso de su probabilidad de selección, que es igual a 1 para los futuros reclamantes. Así se evita que el grupo de comparación quede formado solo por clientes que nunca fueron defraudados, lo que reintroduciría el sesgo de tiempo inmortal descrito en la estrategia de identificación.

Alcances

Este trabajo estimará el efecto del fraude sobre la deserción bancaria con registros administrativos de una entidad colombiana, un tipo de evidencia que, hasta donde conocemos, no existe para América Latina. Su aporte principal es estimar el efecto del reembolso sobre la permanencia de las víctimas, que la evidencia disponible no permite medir porque en ella todas las víctimas fueron reembolsadas. Los resultados se traducirán a pesos mediante un cálculo del valor del cliente y ofrecerán a la entidad evidencia para decidir si priorizar la prevención del fraude o la gestión posterior de los reclamos. Los resultados estarán acotados a una entidad durante 2023–2025, por lo que su generalización requerirá replicación; el diseño es transferible a cualquier contexto con registros administrativos de fraude y del comportamiento posterior del cliente. El efecto del reembolso (OE4) se estimará con los casos resueltos de forma automatizada, y su credibilidad dependerá de cómo funcione la regla de dictamen: será mayor si la regla usa umbrales o cambió durante el período, y menor si solo es posible ajustar por las variables observadas.

Plan de temas y cronograma

El plan de trabajo se organiza de forma secuencial y se ancla al calendario institucional de la Maestría en Economía Aplicada de la Universidad EAFIT. La Tabla 4 presenta los hitos oficiales de entrega y evaluación —desde la entrega de la propuesta al asesor el 21 de septiembre de 2026 hasta las sustentaciones públicas previstas entre el 22 y el 26 de febrero de 2027—, y la Tabla 5 despliega el cronograma de actividades del proyecto entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, articulado con dichos hitos y con los objetivos específicos de la investigación.

Tabla 4*Hitos institucionales de entrega y evaluación*

Hito institucional	Fecha
Entrega de la Propuesta de Trabajo de Grado al asesor (última revisión para aval)	21 de septiembre de 2026
Entrega de la Propuesta digital con aval escaneado del asesor	28 de septiembre de 2026
Lectura y evaluación de Propuestas de Trabajo de Grado	29 de septiembre al 13 de octubre de 2026
Entrega del Informe Final al asesor (última revisión para aval)	18 de enero de 2027
Entrega del Informe Final digital con aval escaneado del asesor	25 de enero de 2027
Lectura y evaluación de los Informes Finales	26 de enero al 15 de febrero de 2027
Sustentaciones públicas de los Informes Finales	22 al 26 de febrero de 2027

Tabla 5*Cronograma de actividades del proyecto (septiembre de 2026 – febrero de 2027)*

Actividad	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dic-26	Ene-27	Feb-27
Entrega y aval de la propuesta ante el asesor						
Extracción y depuración de datos, y diccionario de variables validado con la entidad						
Revisión de literatura, modelo económico y ajuste del DAG con el proceso de la entidad						
Análisis descriptivo (OE1)						
Estimación del efecto del fraude sobre la deserción y la intensidad de uso (OE2)						
Heterogeneidad (OE3) y efecto del reembolso entre las víctimas (OE4)						
Análisis de robustez y sensibilidad, y cálculo del valor del cliente						
Redacción de resultados y discusión						
Entrega y aval del informe final ante el asesor						
Evaluación y sustentación pública						

Nota. Elaboración propia a partir del calendario institucional. Las celdas sombreadas indican los meses en que se desarrolla cada actividad. La extracción de datos y el diccionario de variables validado con la entidad estarán listos antes del 15 de octubre de 2026. El fenómeno de estudio abarca el período 2023–2025; el cronograma corresponde al desarrollo del trabajo de grado.

Referencias

- Airehrour, D., Nair, N. V., & Madanian, S. (2018). Social engineering attacks and countermeasures in the New Zealand banking system: Advancing a user-reflective mitigation model. *Information*, 9(5), 110. <https://doi.org/10.3390/info9050110>
- Ali, A. A., Andrei, A. G., Ruiz-Moreno, F., & Zingone, L. (2025). Exploring justice perceptions in online banking recovery: Gender moderation and behavioral outcomes. *Journal of Business Economics and Management*, 26(1). <https://doi.org/10.3846/jbem.2025.22831>
- Asobancaria. (2025, 4 de junio). *En 2024, inversión de la banca en seguridad digital se duplicó y superó el billón de pesos* [Comunicado de prensa].
<https://www.asobancaria.com/comunicados-de-prensa/comunicado-de-prensa-en-2024-inversion-de-la-banca-en-seguridad-digital-se-duplico-y-supero-el-billon-de-pesos/>
- Button, M., Lewis, C., & Tapley, J. (2014). Not a victimless crime: The impact of fraud on individual victims and their families. *Security Journal*, 27(1), 36–54.
<https://doi.org/10.1057/sj.2012.11>
- Callaway, B., & Sant’Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230.
<https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001>
- Cengiz, D., Dube, A., Lindner, A., & Zipperer, B. (2019). The effect of minimum wages on low-wage jobs. *The Quarterly Journal of Economics*, 134(3), 1405–1454.
<https://doi.org/10.1093/qje/qjz014>
- Chauhan, S., Akhtar, A., & Gupta, A. (2022). Customer experience in digital banking: A review and future research directions. *International Journal of Quality and Service Sciences*, 14(2), 311–348. <https://doi.org/10.1108/IJQSS-02-2021-0027>

- Cinelli, C., Forney, A., & Pearl, J. (2024). A crash course in good and bad controls. *Sociological Methods & Research*, 53(3), 1071–1104. <https://doi.org/10.1177/00491241221099552>
- Corte Suprema de Justicia de Colombia. (2020). *Sentencia SC5176-2020* [Sala de Casación Civil].
- de Matos, C. A., Henrique, J. L., & Rossi, C. A. V. (2007). Service recovery paradox: A meta-analysis. *Journal of Service Research*, 10(1), 60–77.
<https://doi.org/10.1177/1094670507303012>
- Frangakis, C. E., & Rubin, D. B. (2002). Principal stratification in causal inference. *Biometrics*, 58(1), 21–29. <https://doi.org/10.1111/j.0006-341X.2002.00021.x>
- Fungáčová, Z., Hasan, I., & Weill, L. (2019). Trust in banks. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 157, 452–476. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.08.014>
- Global Anti-Scam Alliance & Feedzai. (2025). *Global state of scams report 2025*.
<https://www.feedzai.com/global-state-of-scams-report-2025/>
- Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, 225(2), 254–277.
<https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.03.014>
- Gupta, S., Lehmann, D. R., & Stuart, J. A. (2004). Valuing customers. *Journal of Marketing Research*, 41(1), 7–18. <https://doi.org/10.1509/jmkr.41.1.7.25084>
- Gurun, U. G., Stoffman, N., & Yonker, S. E. (2018). Trust busting: The effect of fraud on investor behavior. *The Review of Financial Studies*, 31(4), 1341–1376.
<https://doi.org/10.1093/rfs/hhx058>
- Hirschman, A. O. (1970). *Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states*. Harvard University Press.

- Hoffmann, A. O. I., & Birnbrich, C. (2012). The impact of fraud prevention on bank-customer relationships: An empirical investigation in retail banking. *International Journal of Bank Marketing*, 30(5), 390–407. <https://doi.org/10.1108/02652321211247435>
- Iyer, R., & Puri, M. (2012). Understanding bank runs: The importance of depositor-bank relationships and networks. *American Economic Review*, 102(4), 1414–1445. <https://doi.org/10.1257/aer.102.4.1414>
- Janakiraman, R., Lim, J. H., & Rishika, R. (2018). The effect of a data breach announcement on customer behavior: Evidence from a multichannel retailer. *Journal of Marketing*, 82(2), 85–105. <https://doi.org/10.1509/jm.16.0124>
- Kim, L., Jindabot, T., & Yeo, S. F. (2024). Understanding customer loyalty in banking industry: A systematic review and meta analysis. *Heliyon*, 10(17), e36619. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36619>
- Lee, D. S., & Lemieux, T. (2010). Regression discontinuity designs in economics. *Journal of Economic Literature*, 48(2), 281–355. <https://doi.org/10.1257/jel.48.2.281>
- Lestari, S., Adawiyah, W. R., Alhamidi, A. L., Prayogi, J., & Haryanto, R. (2024). Navigating perilous seas: Unmasking online banking frauds, perceived usefulness, fear of cybercrime and distrust in online banking. *Safer Communities*, 23(4), 444–464. <https://doi.org/10.1108/SC-04-2024-0018>
- LexisNexis Risk Solutions. (2024). *El verdadero costo del fraude en América Latina* [Comunicado de prensa]. <https://risk.lexisnexis.com/global/es/about-us/press-room/press-release/20240620-true-cost-of-fraud-colombia>

- Liao, Y. K., Wu, C. Y., Truong, G. N. T., & Do, Y. T. (2022). The roles of service recovery and perceived justice on post-recovery satisfaction in m-commerce. *Sustainability*, 14(22), 14838. <https://doi.org/10.3390/su142214838>
- Mikhed, V., & Vogan, M. (2018). How data breaches affect consumer credit. *Journal of Banking & Finance*, 88, 192–207. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.12.002>
- Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. *Journal of Marketing*, 58(3), 20–38. <https://doi.org/10.1177/002224299405800302>
- Norris, G., Brookes, A., & Dowell, D. (2019). The psychology of internet fraud victimisation: A systematic review. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 34(3), 231–245. <https://doi.org/10.1007/s11896-019-09334-5>
- Pearl, J. (2009). *Causality: Models, reasoning, and inference* (2.^a ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511803161>
- Reichheld, F. F., & Sasser, W. E. (1990). Zero defections: Quality comes to services. *Harvard Business Review*, 68(5), 105–111.
- Smith, A. K., Bolton, R. N., & Wagner, J. (1999). A model of customer satisfaction with service encounters involving failure and recovery. *Journal of Marketing Research*, 36(3), 356–372. <https://doi.org/10.1177/002224379903600305>
- Somanchi, S., Kanuri, V. K., & Telang, R. (2025). Mitigating churn after online financial fraud: The value of blame attribution. *Production and Operations Management*, 34(10), 3119–3137. <https://doi.org/10.1177/10591478251331125>
- Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, 225(2), 175–199. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.09.006>

Superintendencia Financiera de Colombia. (2021, 24 de mayo). *Concepto 2021030098-005:*

Entidades vigiladas, responsabilidad por fraude en la realización de operaciones.

<https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10108403/>

Textor, J., van der Zander, B., Gilthorpe, M. S., Liśkiewicz, M., & Ellison, G. T. H. (2016).

Robust causal inference using directed acyclic graphs: The R package ‘dagitty’.

International Journal of Epidemiology, 45(6), 1887–1894.

<https://doi.org/10.1093/ije/dyw341>

TransUnion. (2023, 18 de abril). *859 % aumentaron intentos de fraude digital en Colombia*

durante los últimos tres años [Comunicado de prensa]. [https://noticias.transunion.co/859-](https://noticias.transunion.co/859-aumentaron-intentos-de-fraude-digital-en-colombia-durante-los-ultimos-tres-anos/)

[aumentaron-intentos-de-fraude-digital-en-colombia-durante-los-ultimos-tres-anos/](https://noticias.transunion.co/859-aumentaron-intentos-de-fraude-digital-en-colombia-durante-los-ultimos-tres-anos/)

Weiner, B. (2000). Attributional thoughts about consumer behavior. *Journal of Consumer*

Research, 27(3), 382–387. <https://doi.org/10.1086/317592>

Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant graphics for data analysis* (2.^a ed.). Springer.

<https://doi.org/10.1007/978-3-319-24277-4>